ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

UADE — Licenciatura en Economía

UNIDAD N°11

Aplicaciones Empíricas

Aplicaciones econométricas en modelos de organización industrial

Guía de estudio — Métodos econométricos aplicados

Prof. Adj. Fernando Sotero | Ciclo 2026

Esta guía presenta los principales métodos econométricos utilizados en la Nueva Organización Industrial Empírica (NOIE). Cada método se expone con su motivación económica, su formulación matemática en notación estándar, los supuestos que lo sostienen, la interpretación de los resultados y ejercicios resueltos paso a paso con datos numéricos.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 11

Al finalizar esta unidad, el estudiante será capaz de:

- Distinguir entre correlación y causalidad en datos de mercado.
- Aplicar MCO para estimar relaciones del paradigma ECD e interpretar el estimador $\hat{\beta}_1$.
- Identificar el problema de endogeneidad y resolverlo con Variables Instrumentales (IV / 2SLS).
- Utilizar datos de panel con efectos fijos α_i para controlar la heterogeneidad no observada.
- Interpretar modelos de elección discreta (logit) aplicados a la demanda.
- Implementar la inversión de Berry (1994), $\delta_j = \ln s_j - \ln s_0$, para demanda de productos diferenciados.
- Comprender la extensión BLP (1995) y el índice UPP en la evaluación de fusiones.
- Aplicar Diferencias en Diferencias (DiD) para evaluar políticas.
- Utilizar la regresión por cuantiles cuando el efecto es heterogéneo a lo largo de la distribución.
- Interpretar experimentos de campo y modelos estructurales, incluido un contrafáctico numérico.

Conexión con el programa

Esta unidad (programa analítico: "Aplicaciones econométricas en modelos de organización industrial") integra los modelos teóricos del curso —monopolio, oligopolio, diferenciación de productos, fusiones— con las herramientas que permiten estimarlos con datos. Prepara al estudiante para el segundo parcial (Unidades 7 a 11) y para el trabajo de investigación aplicada en OI.

AGENDA DE LA UNIDAD	
Sección	**Contenido**
Bloque 1	La Nueva Organización Industrial Empírica (NOIE): panorama y desafíos
Bloque 2	Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): fundamentos y aplicación al paradigma ECD
Bloque 3	El problema de endogeneidad y Variables Instrumentales (IV / 2SLS)
Bloque 4	Datos de panel y efectos fijos — con ejercicio numérico completo
Bloque 5	Modelos de elección discreta: logit y la inversión de Berry (1994)
Bloque 6	Demanda con productos diferenciados: BLP (1995) y el índice UPP
Bloque 7	Diferencias en Diferencias (DiD) y experimentos naturales
Bloque 8	Regresión por cuantiles
Bloque 9	Experimentos de campo y modelos estructurales — con contrafáctico numérico
Integrador	Ejercicio integrador avanzado: MCO → FE → 2SLS → DiD
Tips	10 tips para el aprendizaje efectivo
Resumen	Resumen final y lista de repaso

BLOQUE 1 — La Nueva Organización Industrial Empírica (NOIE)

1.1 Del paradigma ECD a la NOIE

La OI empírica nació con los estudios del paradigma Estructura–Conducta–Desempeño (ECD) entre las décadas de 1950 y 1970, y evolucionó hacia la NOIE en los años 1980–1990, impulsada por mejores datos y por métodos econométricos que permiten identificar efectos causales.

Período	Enfoque	Autores clave	Método principal
1950–1960	ECD elemental	Bain (1951)	Estadística descriptiva
1967–1976	ECD econométrico	Comanor–Wilson; Strickland–Weiss	MCO y ecuaciones simultáneas
1973–1980	Crítica al ECD	Demsetz	Eficiencia vs. colusión
1989–hoy	NOIE	Bresnahan (1989); Berry (1994); BLP (1995)	Modelos estructurales, IV

1.2 El desafío central: identificación causal

En OI, la pregunta central es: ¿la concentración de mercado causa mayor rentabilidad, o las empresas más eficientes se vuelven grandes y rentables al mismo tiempo? Esta ambigüedad es un problema de endogeneidad: la variable explicativa está determinada conjuntamente con el resultado que se quiere explicar.

Concepto fundamental — Identificación causal

Para afirmar que X causa Y se necesita variación en X que sea exógena, es decir, no correlacionada con los determinantes no observados de Y. Los métodos de la NOIE buscan fuentes de variación exógena: instrumentos válidos, variación dentro de una misma unidad a lo largo del tiempo, cambios de política (experimentos naturales) o aleatorización controlada.

BLOQUE 2 — Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)

2.1 El modelo de regresión lineal

MCO estima los parámetros de la relación lineal entre una variable dependiente Y y una variable explicativa X:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \qquad i = 1, \dots, n$$

eligiendo $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$ de modo de minimizar la suma de los cuadrados de los residuos:

$$\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i)^2$$

Supuesto	Expresión matemática	Consecuencia si falla
Linealidad	$\mathrm{E}[Y \mid X] = X\beta$	Forma funcional incorrecta
Exogeneidad	$\mathrm{E}[\varepsilon \mid X] = 0$	Sesgo de endogeneidad (MCO inconsistente)
Homocedasticidad	$\mathrm{Var}[\varepsilon \mid X] = \sigma^2 I$	Errores estándar incorrectos
Sin multicolinealidad perfecta	$\mathrm{rango}(X) = k$	Parámetros no identificados

2.2 El estimador de MCO

Resolviendo las condiciones de primer orden del problema de minimización, en el caso simple los estimadores son:

$$\widehat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \, y_i}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}, \qquad \widehat{\beta}_0 = \overline{Y} - \widehat{\beta}_1 \overline{X}$$

donde $x_i = X_i - \overline{X}$ e $y_i = Y_i - \overline{Y}$ son las desviaciones respecto de las medias. Bajo los supuestos de Gauss-Markov, $\hat{\beta}_1$ es el mejor estimador lineal insesgado (MELI; BLUE en inglés).

2.3 El sesgo de simultaneidad: MCO y la endogeneidad

Si el regresor X_i está correlacionado con el error ε_i (por simultaneidad, variable omitida o error de medición), MCO es sesgado e inconsistente. En el modelo simple, su límite en probabilidad es:

$$\operatorname{plim} \widehat{\beta}_1 = \beta_1 + \frac{\mathrm{Cov}(X_i, \varepsilon_i)}{\mathrm{Var}(X_i)}$$

El signo del sesgo es el signo de $\mathrm{Cov}(X_i, \varepsilon_i)$. En el paradigma ECD, precio y cantidad se determinan simultáneamente (la oferta y la demanda se cortan): MCO no puede separar ambas curvas y la pendiente estimada de la demanda queda sesgada hacia arriba, es decir, menos negativa que la verdadera e incluso positiva.

Regla de observación

Si en el modelo aparece "precio", "concentración" o "publicidad" como variable explicativa, sospechar endogeneidad. Mencionar: (1) la fuente del sesgo, (2) su dirección, dada por el signo de $\text{Cov}(X, \varepsilon)$, y (3) la solución propuesta (IV, efectos fijos, DiD).

2.4 Ejercicio resuelto — Pendiente y elasticidad estimadas por MCO

Datos de 6 mercados regionales de combustible: precio X_i en \$/litro y cantidad vendida Y_i en millones de litros.

Mercado	X_i	Y_i	$x_i = X_i - \overline{X}$	$y_i = Y_i - \overline{Y}$	$x_i\, y_i$	x_i^2
Buenos Aires	1,80	121	0,25	13	3,25	0,0625
Córdoba	1,70	116	0,15	8	1,20	0,0225
Rosario	1,60	110	0,05	2	0,10	0,0025
Mendoza	1,50	106	−0,05	−2	0,10	0,0025
Tucumán	1,40	100	−0,15	−8	1,20	0,0225
Salta	1,30	95	−0,25	−13	3,25	0,0625
Total	**9,30**	**648**	**0**	**0**	**9,10**	**0,1750**

Paso 1 — Medias: $\overline{X} = 9{,}30/6 = 1{,}55$ y $\overline{Y} = 648/6 = 108$.

Paso 2 — Desviaciones y productos: columnas 4 a 7 de la tabla. Las desviaciones suman cero, como debe ocurrir siempre.

Paso 3 — Estimadores:

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum x_i\, y_i}{\sum x_i^2} = \frac{9{,}10}{0{,}175} = 52, \qquad \hat{\beta}_0 = 108 - 52 \times 1{,}55 = 27{,}4$$

Paso 4 — Elasticidad en el punto medio:

$$\hat{\eta} = \hat{\beta}_1 \frac{\overline{X}}{\overline{Y}} = 52 \times \frac{1{,}55}{108} \approx 0{,}75$$

Interpretación: un aumento de \$1 por litro se asocia con 52 millones de litros adicionales y la elasticidad estimada es positiva ($\hat{\eta} \approx 0{,}75$). El resultado contradice la ley de la demanda porque no estamos estimando una curva de demanda, sino una nube de equilibrios. En los mercados con mayor demanda no observada (ingreso, clima, parque automotor) tanto el precio como la cantidad son altos: $\text{Cov}(X_i, \varepsilon_i) > 0$ y, por la fórmula del sesgo, MCO sobreestima la pendiente. El método 2SLS del Bloque 3 corrige este problema.

BLOQUE 3 — Endogeneidad y Variables Instrumentales (IV / 2SLS)

3.1 El estimador de Variables Instrumentales

Cuando existe endogeneidad, $\text{Cov}(X, \varepsilon) \neq 0$, el estimador IV utiliza una variable instrumental Z que satisface dos condiciones:

- **Relevancia:** $\text{Cov}(Z, X) \neq 0$ — el instrumento mueve al regresor endógeno.
- **Exogeneidad (exclusión):** $\text{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$ — el instrumento afecta a Y solo a través de X.

Con un instrumento por cada regresor endógeno (caso exactamente identificado), el estimador IV es:

$$\hat{\beta}_{\text{IV}} = (Z'X)^{-1}Z'y \qquad \text{y, en el modelo simple,} \qquad \hat{\beta}_{1,\text{IV}} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(Z_i, Y_i)}{\widehat{\text{Cov}}(Z_i, X_i)}$$

Con más instrumentos que variables endógenas (sobreidentificación) se usa Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS), que generaliza a IV y coincide con él en el caso exactamente identificado.

3.2 El procedimiento 2SLS paso a paso

Demanda en n mercados: Q_i cantidad, P_i precio (endógeno), Z_i costo de flete (instrumento: desplaza la oferta, no la demanda) y M_i ingreso (control exógeno).

1 **Primera etapa: regresar el regresor endógeno sobre el instrumento y los controles**

Se estima por MCO la ecuación del precio y se verifica la relevancia del instrumento (estadístico F de π_1).

$$\ln P_i = \pi_0 + \pi_1 \ln Z_i + \pi_2 \ln M_i + v_i$$

2 **Obtener el precio predicho**

Con los coeficientes estimados (por ejemplo, $\hat{\pi}_1 = 0{,}45$) se calcula el precio predicho, cuya variación proviene solo del flete y del ingreso: es exógena a los shocks de demanda.

$$\widehat{\ln P_i} = \hat{\pi}_0 + 0{,}45 \ln Z_i + \hat{\pi}_2 \ln M_i$$

3 **Segunda etapa: reemplazar el precio por su valor predicho**

$\hat{\beta}_1$ es el estimador 2SLS de la elasticidad-precio (sus errores estándar deben corregirse; el software lo hace al estimar 2SLS directamente).

$$\ln Q_i = \beta_0 + \beta_1 \widehat{\ln P_i} + \beta_2 \ln M_i + u_i$$

4 **Comparar MCO vs. 2SLS**

MCO: $\hat{\beta}_1 = -0{,}35$ (sesgado hacia cero); 2SLS: $\hat{\beta}_1 = -0{,}72$, casi el doble en valor absoluto. El sesgo de MCO era positivo: los mercados con alta demanda tienen precios altos, y esa correlación entre precio y error de demanda atenúa el efecto negativo verdadero.

Regla para un mejor entendimiento

Ante una variable explicativa endógena: (1) identificar la fuente de endogeneidad; (2) proponer un instrumento; (3) verificar la relevancia con el estadístico F de la primera etapa (regla práctica: $F > 10$); (4) argumentar la restricción de exclusión, que no puede testearse con un único instrumento.

BLOQUE 4 — Datos de Panel y Efectos Fijos

4.1 El modelo de panel con efectos fijos

Un panel observa N unidades (empresas, mercados) durante T períodos. El efecto fijo α_i captura todas las características no observadas y constantes en el tiempo de la unidad i:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}, \qquad i = 1, \dots, N; \quad t = 1, \dots, T$$

La clave: α_i puede estar correlacionado con X_{it} (heterogeneidad no observada), pero el estimador de efectos fijos (FE) lo elimina mediante la transformación within.

4.2 La transformación within

Sean $\bar{Y}_i = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} Y_{it}$ y $\bar{X}_i = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} X_{it}$ las medias de cada unidad. Las variables transformadas son:

$$\tilde{Y}_{it} = Y_{it} - \bar{Y}_i, \qquad \tilde{X}_{it} = X_{it} - \bar{X}_i$$

Como α_i es constante en el tiempo, desaparece: $\tilde{Y}_{it} = \beta \tilde{X}_{it} + \tilde{\varepsilon}_{it}$. Aplicando MCO a las variables transformadas:

$$\hat{\beta}_{\text{FE}} = \frac{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T} \tilde{X}_{it}\,\tilde{Y}_{it}}{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T} \tilde{X}_{it}^{2}}$$

4.3 Ejercicio resuelto: transformación within paso a paso

Tres cadenas de supermercados observadas durante 3 años. X_{it}: precio promedio de la canasta (miles de \$); Y_{it}: ventas (millones de \$).

Cadena	Año	X_{it}	Y_{it}	$\bar{X}_i$	$\bar{Y}_i$	$\tilde{X}_{it}$	$\tilde{Y}_{it}$
Carrefour	2021	3	18	4	20	−1	−2
Carrefour	2022	4	20	4	20	0	0
Carrefour	2023	5	22	4	20	+1	+2
Coto	2021	2	15	3	17	−1	−2
Coto	2022	3	17	3	17	0	0
Coto	2023	4	19	3	17	+1	+2
Día	2021	1	12	2	14	−1	−2
Día	2022	2	14	2	14	0	0
Día	2023	3	16	2	14	+1	+2

Paso 1 — Sumas within (las tres cadenas tienen las mismas desviaciones):

$$\sum_i \sum_t \tilde{X}_{it}\,\tilde{Y}_{it} = 3 \times [(-1)(-2) + (0)(0) + (1)(2)] = 3 \times 4 = 12$$

$$\sum_i \sum_t \tilde{X}_{it}^{2} = 3 \times \left[(-1)^2 + 0^2 + 1^2\right] = 3 \times 2 = 6$$

Paso 2 — Estimador de efectos fijos:

$$\widehat{\beta}_{\text{FE}} = \frac{12}{6} = 2{,}0$$

Paso 3 — Comparación. MCO agrupado (pooled) sobre las 9 observaciones, con $\bar{X} = 3$ y $\bar{Y} = 17$, y estimador between (recta que une las medias por cadena: (4; 20), (3; 17) y (2; 14)):

$$\widehat{\beta}_{\text{agrupado}} = \frac{\sum_i \sum_t (X_{it} - \bar{X})(Y_{it} - \bar{Y})}{\sum_i \sum_t (X_{it} - \bar{X})^2} = \frac{30}{12} = 2{,}5, \qquad \widehat{\beta}_{\text{between}} = \frac{20 - 14}{4 - 2} = 3{,}0$$

Interpretación: el estimador FE (2,0) usa solo la variación dentro de cada cadena: un aumento de \$1.000 en el precio de la canasta de una cadena se asocia con \$2 millones adicionales de ventas de esa misma cadena. El MCO agrupado (2,5) mezcla esa variación con la variación entre cadenas $(\hat{\beta}_{\text{between}} = 3{,}0)$: las cadenas de mayor escala tienen, a la vez, precios y ventas más altos, y esa heterogeneidad no observada sesga hacia arriba la estimación agrupada.

Test de Hausman: ¿efectos fijos (FE) o efectos aleatorios (EA)?

Bajo H_0, α_i no está correlacionado con X_{it}: ambos estimadores son consistentes y EA es más eficiente, porque aprovecha la variación within y la between. El estadístico es:

$$H = (\hat{\beta}_{\text{FE}} - \hat{\beta}_{\text{EA}})' \left[\hat{V}_{\text{FE}} - \hat{V}_{\text{EA}}\right]^{-1} (\hat{\beta}_{\text{FE}} - \hat{\beta}_{\text{EA}}) \sim \chi^2_k$$

Si se rechaza H_0 $(p < 0{,}05)$, α_i está correlacionado con X_{it} y se usan efectos fijos. En OI casi siempre se prefiere FE, porque es esperable que las características no observadas de la firma o del mercado estén correlacionadas con las variables de interés.

BLOQUE 5 — Modelos de Elección Discreta: Logit y Berry (1994)

5.1 El modelo logit multinomial

Los consumidores eligen entre $j = 0, \ldots, J$ alternativas, donde $j = 0$ es el bien exterior (no comprar). El modelo logit supone que la utilidad del consumidor i por el producto j es $U_{ij} = V_j + \varepsilon_{ij}$, con ε_{ij} independientes y con distribución de valor extremo tipo I. La probabilidad de elección —que en el agregado es la cuota de mercado— es:

$$s_j = \Pr(i \text{ elige } j) = \frac{e^{V_j}}{\sum_{k=0}^{J} e^{V_k}}, \qquad V_0 = 0$$

Problema — la propiedad IIA (independencia de alternativas irrelevantes): el cociente $s_j / s_k = e^{V_j - V_k}$ no depende de las demás alternativas. Si se retira un producto, sus consumidores se redistribuyen entre los restantes en proporción a sus cuotas, sin importar cuán parecidos sean: los patrones de sustitución resultan poco realistas.

5.2 El modelo de Berry (1994)

Berry (1994) resuelve el problema de endogeneidad del precio en la demanda de productos diferenciados. Parte de las cuotas de mercado observadas s_j e invierte el sistema de demanda para obtener una ecuación lineal en los parámetros.

La inversión de Berry: linealización del sistema de demanda

Con $V_0 = 0$ la cuota del bien exterior es $s_0 = 1 / \sum_{k=0}^{J} e^{V_k}$. Dividiendo s_j por s_0 y tomando logaritmos:

$$\delta_j \equiv \ln s_j - \ln s_0 = \ln\left(\frac{s_j}{s_0}\right) = V_j$$

Una vez calculados los δ_j a partir de los datos de cuotas, se estima la ecuación lineal:

$$\delta_j = x_j' \beta - \alpha\, p_j + \xi_j$$

donde x_j son las características observables, α mide la sensibilidad al precio y ξ_j es la calidad no observada por el econometrista (pero sí por empresas y consumidores). Como las empresas fijan p_j conociendo ξ_j, el precio es endógeno: se instrumenta con precios del mismo producto en otros mercados (instrumentos de Hausman) o con características de los productos rivales (instrumentos BLP).

¿Por qué Berry (1994) es un hito en la OI empírica?
Antes de Berry, estimar la demanda de productos diferenciados con precios endógenos exigía trabajar con un sistema no lineal de cuotas, al que no podían aplicarse las técnicas estándar de variables instrumentales. Berry mostró que la inversión de las cuotas linealiza el sistema y permite usar IV / 2SLS. Es la base de la literatura moderna de estimación de demanda en OI.

BLOQUE 6 — Demanda con Productos Diferenciados: BLP (1995) y UPP

6.1 El modelo BLP: utilidades con coeficientes aleatorios

Berry, Levinsohn y Pakes (1995) extienden el modelo incorporando heterogeneidad en los gustos. La utilidad del consumidor i por el producto j es:

$$u_{ij} = x_j'\beta_i - \alpha_i p_j + \xi_j + \varepsilon_{ij}, \qquad \beta_i = \overline{\beta} + \Sigma\, \nu_i, \quad \nu_i \sim N(0, I)$$

donde β_i son coeficientes aleatorios: cada consumidor valora de manera distinta las características. Así se atenúa el problema de la IIA: los productos con características similares atraen a consumidores con gustos similares y, por eso, resultan sustitutos más cercanos entre sí.

6.2 El índice UPP (Upward Pricing Pressure) en la evaluación de fusiones

El UPP (Farrell y Shapiro, 2010) evalúa si la fusión de los oferentes de A y B crea incentivos a subir el precio de A. La empresa fusionada internaliza que parte de las ventas que A pierde al subir su precio se desvían hacia B, donde obtiene el margen $p_B - c_B$:

$$\mathrm{UPP}_A = D_{AB}\,(p_B - c_B) - E_A\, c_A, \qquad D_{AB} = \frac{\partial q_B / \partial p_A}{\left|\partial q_A / \partial p_A\right|}$$

donde D_{AB} es la tasa de desvío (fracción de las ventas que pierde A y que capta B) y E_A la reducción proporcional del costo marginal de A por eficiencias de la fusión. Si $\mathrm{UPP}_A > 0$, la fusión genera presión alcista sobre p_A. En el modelo logit la tasa de desvío tiene una forma simple:

$$D_{AB} = \frac{s_B}{1 - s_A}$$

6.3 Ejercicio resuelto: inversión de Berry + UPP

Mercado de leche (datos ilustrativos). Tres marcas y un bien exterior con cuota $s_0 = 0{,}10$:

Producto j	Cuota s_j	Precio p_j ($)	$\delta_j = \ln s_j - \ln s_0$
La Serenísima (A)	0,45	85	$\ln 0{,}45 - \ln 0{,}10 = 1{,}504$
Sancor (B)	0,35	78	$\ln 0{,}35 - \ln 0{,}10 = 1{,}253$
La Armonía (C)	0,10	65	$\ln 0{,}10 - \ln 0{,}10 = 0$

Paso 1 — Inversión de Berry (detalle para A):

$$\delta_A = \ln 0{,}45 - \ln 0{,}10 = -0{,}799 - (-2{,}303) = 1{,}504$$

Paso 2 — Elasticidades. Supongamos que la regresión IV de δ_j sobre precio y características (con datos de muchos mercados) arroja $\hat{\alpha} = 0{,}10$. En el logit, la elasticidad-precio propia es $\eta_{jj} = -\alpha\, p_j (1 - s_j)$:

$$\hat{\eta}_{AA} = -0{,}10 \times 85 \times 0{,}55 \approx -4{,}68, \qquad \hat{\eta}_{BB} = -0{,}10 \times 78 \times 0{,}65 \approx -5{,}07$$

Paso 3 — Márgenes implícitos. Invirtiendo la condición de primer orden de Bertrand con productos diferenciados, $p_j - c_j = 1/[\alpha(1 - s_j)]$:

$$p_B - c_B = \frac{1}{0{,}10 \times 0{,}65} = 15{,}385 \quad \Rightarrow \quad c_B = 78 - 15{,}385 \approx 62{,}62$$

Paso 4 — Tasa de desvío y UPP si A y B se fusionan:

$$D_{AB} = \frac{0{,}35}{1 - 0{,}45} = 0{,}6364, \qquad \text{UPP}_A = 0{,}6364 \times 15{,}385 \approx 9{,}79$$

Es decir, unos \$9,79 por unidad (11,5% de p_A). Con eficiencias del 10% en el costo de A, donde $c_A = 85 - 1/(0{,}10 \times 0{,}55) = 85 - 18{,}18 = 66{,}82$, el crédito por eficiencias es $0{,}10 \times 66{,}82 = 6{,}68$:

$$\text{UPP}_A^{\text{neto}} = 9{,}79 - 6{,}68 = 3{,}11 > 0$$

Conclusión: el UPP sigue siendo positivo aun considerando las eficiencias: la fusión generaría presión alcista sobre el precio de A y la autoridad de competencia debería analizarla en profundidad.

BLOQUE 7 — Diferencias en Diferencias (DiD) y Experimentos Naturales

7.1 El diseño DiD

DiD explota una política o shock que afecta a un grupo (tratado) y no a otro (control) a partir de cierto momento. Con $D_i = 1$ para el grupo tratado y $\text{Post}_t = 1$ para el período posterior al tratamiento:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 D_i + \beta_2 \,\text{Post}_t + \beta_3 \,(D_i \times \text{Post}_t) + \varepsilon_{it}$$

El coeficiente de interés es β_3: compara el cambio antes/después del grupo tratado con el del grupo control (la "doble diferencia"). Con medias muestrales (subíndice 1 = tratado, 0 = control):

$$\widehat{\beta}_3 = \left(\overline{Y}_{1,\text{post}} - \overline{Y}_{1,\text{pre}}\right) - \left(\overline{Y}_{0,\text{post}} - \overline{Y}_{0,\text{pre}}\right)$$

7.2 El supuesto clave: tendencias paralelas

Para que DiD identifique un efecto causal, en ausencia del tratamiento el resultado del grupo tratado debería haber seguido la misma tendencia que el del grupo control. No puede testearse directamente para el período posterior, pero se verifica (gráfica y estadísticamente) en el período previo al tratamiento.

Período	Control $(D_i = 0)$	Tratado $(D_i = 1)$	Diferencia tratado − control
Antes	$\overline{Y}_{0,\text{pre}}$	$\overline{Y}_{1,\text{pre}}$	$\Delta_{\text{pre}} = \overline{Y}_{1,\text{pre}} - \overline{Y}_{0,\text{pre}}$
Después	$\overline{Y}_{0,\text{post}}$	$\overline{Y}_{1,\text{post}}$	$\Delta_{\text{post}} = \overline{Y}_{1,\text{post}} - \overline{Y}_{0,\text{post}}$
Diferencia en diferencias	—	—	$\hat{\beta}_3 = \Delta_{\text{post}} - \Delta_{\text{pre}}$

7.3 Ejercicio resuelto: efecto de una regulación de precios

Una provincia implementa en 2022 un tope al precio de la nafta. Se mide el margen de ganancia de las estaciones de servicio en esa provincia (tratada) y en una provincia vecina sin regulación (control).

	Antes (2021)	Después (2022)	Diferencia post − pre
Provincia con regulación (tratado)	25%	18%	−7 p.p.
Provincia sin regulación (control)	24%	23%	−1 p.p.
Diferencia en diferencias	**—**	**—**	**−6 p.p.**

$$\widehat{\beta}_3 = (18\% - 25\%) - (23\% - 24\%) = (-7) - (-1) = -6 \text{ p.p.}$$

Conclusión: la regulación redujo los márgenes en 6 puntos porcentuales respecto de la tendencia que muestra el grupo control. Bajo el supuesto de tendencias paralelas, este es el efecto causal de la política.

BLOQUE 8 — Regresión por Cuantiles

8.1 Motivación: efectos heterogéneos en la distribución

MCO estima el efecto sobre la media condicional $\mathrm{E}[Y \mid X]$. En OI, sin embargo, el efecto suele ser heterogéneo: la publicidad puede aumentar el consumo de los consumidores habituales pero no el de los ocasionales. La regresión por cuantiles estima el efecto en cada cuantil $\tau \in (0;1)$ de la distribución condicional de Y:

$$Q_\tau(Y \mid X) = \alpha_\tau + \beta_\tau X$$

El estimador minimiza una suma de errores absolutos ponderados asimétricamente (función de pérdida "check"):

$$(\hat{\alpha}_\tau, \hat{\beta}_\tau) = \arg\min_{\alpha,\beta} \sum_{i=1}^{n} \rho_\tau(Y_i - \alpha - \beta X_i), \qquad \rho_\tau(u) = u(\tau - \mathbf{1}\{u < 0\})$$

donde β_τ puede variar con τ. Si β_τ es creciente en τ, el efecto de X es mayor en la parte alta de la distribución de Y. Con $\tau = 0{,}5$ se obtiene la regresión de la mediana (mínimas desviaciones absolutas).

8.2 Aplicación ilustrativa: publicidad y consumo

La relación entre publicidad y desempeño de mercado es un tema clásico de la OI empírica desde los trabajos de Comanor y Wilson. Con datos hipotéticos de consumo de bebidas alcohólicas, la regresión por cuantiles permite ver si la publicidad afecta más al consumo intensivo (cuantiles altos) que al moderado (cuantiles bajos):

Cuantil τ	Tipo de consumidor	$\hat{\beta}_\tau$ (efecto publicidad)	Significancia
$\tau = 0{,}10$	Consumo bajo	0,12	No significativo
$\tau = 0{,}25$	Consumo moderado-bajo	0,18	* (10%)
$\tau = 0{,}50$	Consumo mediano (mediana)	0,31	** (5%)
$\tau = 0{,}75$	Consumo moderado-alto	0,52	*** (1%)
$\tau = 0{,}90$	Consumo intensivo	0,78	*** (1%)
MCO	Promedio, $\mathrm{E}[Y \mid X]$	0,34	*** (1%)

El efecto de la publicidad es creciente en el cuantil: afecta mucho más a los consumidores intensivos que a los moderados. MCO (0,34) promedia sobre toda la distribución y oculta esta heterogeneidad. La implicancia de política es directa: una regulación uniforme de la publicidad tiene efectos muy distintos según se busque reducir el consumo promedio o el consumo excesivo.

Regla para un mejor aprendizaje

$\tau = 0{,}50$ es la mediana. El estimador minimiza la suma de errores absolutos ponderados (no cuadráticos), no requiere suponer una distribución paramétrica del error y es robusto a valores extremos. Se utiliza cuando se sospechan efectos heterogéneos a lo largo de la distribución de Y.

BLOQUE 9 — Experimentos de Campo y Modelos Estructurales

9.1 Experimentos de campo

Los experimentos de campo asignan el tratamiento aleatoriamente en entornos naturales, lo que elimina el problema de selección. Son el "estándar de oro" de la inferencia causal.

Caso: Bertrand y Mullainathan (2004) — discriminación en el mercado laboral

Metodología: se enviaron currículums ficticios a avisos laborales reales, asignando aleatoriamente nombres típicamente "blancos" o típicamente afroamericanos, y se midió la tasa de llamados para entrevista. La aleatorización asegura que la única diferencia sistemática entre ambos grupos de currículums es el nombre. Resultado: los currículums con nombres "blancos" recibieron alrededor de 50% más llamados que los currículums equivalentes con nombres afroamericanos.

Ventajas y límites de los experimentos de campo

Ventaja: identificación causal sin supuestos adicionales (máxima validez interna). Límites: validez externa acotada (los resultados pueden no generalizarse), alto costo y restricciones éticas o prácticas (no se puede asignar aleatoriamente un monopolio). Los modelos estructurales complementan a los experimentos: permiten simular contrafácticos que no pueden realizarse en la práctica.

9.2 Modelos estructurales: contrafácticos ex ante

Un modelo estructural estima las primitivas económicas (preferencias, costos, conducta) a partir de los datos observados. Una vez estimado, permite simular escenarios contrafácticos: ¿qué ocurriría con precios, cantidades y bienestar si el regulador fijara un precio máximo?

1 **Especificar el modelo económico**

Duopolio de Bertrand con productos diferenciados, demandas lineales simétricas y costo marginal constante c para ambas empresas.

$$Q_A = 100 - 2P_A + 0{,}5P_B, \qquad Q_B = 100 - 2P_B + 0{,}5P_A$$

2 **Condición de primer orden y función de reacción**

La empresa A maximiza $\pi_A = (P_A - c)\,Q_A$ eligiendo P_A:

$$\frac{\partial \pi_A}{\partial P_A} = (100 - 2P_A + 0{,}5P_B) - 2(P_A - c) = 0 \quad \Rightarrow \quad P_A = \frac{100 + 2c + 0{,}5P_B}{4}$$

3 **Estimar la primitiva de costos (inversión de la CPO)**

El costo marginal no se observa, pero la CPO lo vincula con datos observables: $Q_A - 2(P_A - c) = 0$ implica $c = P_A - Q_A/2$. Si en el mercado se observan $P = 34{,}286$ y $Q = 48{,}571$:

$$\hat{c} = P - \frac{Q}{2} = 34{,}286 - \frac{48{,}571}{2} = 34{,}286 - 24{,}286 = 10$$

4 **Verificar el equilibrio de Nash-Bertrand**

Por simetría, $P_A^* = P_B^* = P^*$. Con $c = 10$ el modelo reproduce los datos observados:

$$P^* = \frac{100 + 20 + 0{,}5P^*}{4} \quad \Rightarrow \quad 3{,}5\,P^* = 120 \quad \Rightarrow \quad P^* = \frac{240}{7} \approx 34{,}286$$

$$Q^* = 100 - 2P^* + 0{,}5P^* = 100 - 1{,}5 \times \frac{240}{7} = \frac{340}{7} \approx 48{,}571$$

5 **Simular el contrafáctico: precio máximo $\bar{P} = 25$**

El regulador fija un precio máximo de \$25. Como $\bar{P} < P^*$, la restricción es activa para ambas empresas, y como $\bar{P} > c$, ambas siguen produciendo:

$$\bar{Q} = 100 - 2(25) + 0{,}5(25) = 62{,}5$$

6 **Calcular el cambio en el bienestar (por producto)**

Ambos precios bajan juntos; sobre la diagonal $P_A = P_B = P$ la demanda de cada producto es $Q(P) = 100 - 1{,}5P$, lineal, de modo que el cambio en el excedente del consumidor es el área de un trapecio. El excedente del productor es el beneficio $(P - c)\,Q$.

$$\Delta \mathrm{EC}_A = \frac{(P^* - \bar{P})\,(Q^* + \bar{Q})}{2} = \frac{(34{,}286 - 25)(48{,}571 + 62{,}5)}{2} \approx 515{,}7$$

$$\Delta \mathrm{EP}_A = (\bar{P} - c)\,\bar{Q} - (P^* - c)\,Q^* = 15 \times 62{,}5 - 24{,}286 \times 48{,}571 \approx 937{,}5 - 1179{,}6 = -242{,}1$$

$$\Delta W_A = \Delta \mathrm{EC}_A + \Delta \mathrm{EP}_A \approx 515{,}7 - 242{,}1 = 273{,}6 > 0$$

Para el mercado (dos productos simétricos): $\Delta \mathrm{EC} \approx 1031{,}4$, $\Delta \mathrm{EP} \approx -484{,}2$ y $\Delta W \approx 547{,}2$. La pérdida de cada productor combina la transferencia a los consumidores sobre las unidades que ya vendía, $-(P^* - \bar{P})\,Q^* \approx -451{,}0$, y el margen ganado sobre las unidades adicionales, $(\bar{P} - c)(\bar{Q} - Q^*) \approx 208{,}9$.

Interpretación: el precio máximo acerca el precio al costo marginal: reduce el poder de mercado, expande la cantidad y disminuye la pérdida irrecuperable de eficiencia. Si el tope se fijara por debajo de $c = 10$, las empresas dejarían de producir y habría escasez.

Ventaja del modelo estructural

Un experimento de campo puede medir los cambios en los excedentes ex post, después de implementar la política. El modelo estructural los calcula ex ante y permite simular muchos escenarios alternativos (topes de \$20, \$25 o \$30) a costo prácticamente nulo. Por eso es una herramienta central en el diseño de la política de competencia y de regulación.

EJERCICIO INTEGRADOR AVANZADO — MCO → FE → 2SLS → DiD

Contexto

Se analiza el efecto de la publicidad X_{it} sobre las ventas Y_{it} de 50 empresas del sector de bebidas observadas durante 5 años (panel de $50 \times 5 = 250$ observaciones). Se sospecha que la publicidad es endógena: las empresas aumentan la publicidad cuando esperan crecer.

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}$$

Paso 1: MCO agrupado

MCO sobre los datos agrupados (ignorando la estructura de panel):

$$\widehat{\beta}_{\text{MCO}} = 1{,}8 \qquad (\text{EE} = 0{,}21; \quad t = 8{,}6; \quad R^2 = 0{,}41)$$

Problema: la publicidad es endógena. Las empresas con mayor demanda no observada gastan más en publicidad, por lo que MCO sobreestima el efecto causal.

Paso 2: Panel con efectos fijos

Se controla la heterogeneidad no observada constante de cada empresa (calidad de marca, posicionamiento histórico):

$$\widehat{\beta}_{\text{FE}} = 1{,}2 \qquad (\text{EE} = 0{,}18; \quad t = 6{,}7)$$

Test de Hausman: $p < 0{,}01$, por lo que se rechaza efectos aleatorios y se usan efectos fijos. El efecto baja de 1,8 a 1,2: parte del "efecto publicidad" que mostraba MCO era, en realidad, efecto de características permanentes de las empresas.

Paso 3: 2SLS con efectos fijos

Se instrumenta la publicidad con el precio de los espacios publicitarios en TV (determinado en el mercado de medios, no relacionado con los shocks de demanda de bebidas), manteniendo los efectos fijos:

$$\widehat{\beta}_{\text{2SLS}} = 0{,}9 \qquad (\text{EE} = 0{,}31; \quad t = 2{,}9)$$

Primera etapa: $F = 24{,}3 > 10$, por lo que el instrumento es relevante. El efecto cae a 0,9: la endogeneidad no provenía solo de las características permanentes, sino también de shocks transitorios (en un auge de demanda las empresas suben, a la vez, la publicidad y las ventas).

Paso 4: DiD para evaluar un subsidio a la publicidad (2023)

En 2023 el gobierno subsidió la publicidad solo de las empresas medianas (grupo tratado); las grandes forman el grupo control. El subsidio elevó la publicidad de las tratadas en una unidad respecto del control, de modo que la doble diferencia en ventas mide el efecto de una unidad adicional de publicidad:

$$\widehat{\beta}_{\text{DiD}} = 0{,}7 \qquad (\text{EE} = 0{,}22; \quad p \approx 0{,}002)$$

Test de tendencias paralelas en 2019–2022: $p = 0{,}68$, por lo que no se rechazan. La diferencia con 2SLS no es estadísticamente significativa (suponiendo estimaciones independientes):

$$t = \frac{0{,}9 - 0{,}7}{\sqrt{0{,}31^2 + 0{,}22^2}} = \frac{0{,}2}{0{,}38} \approx 0{,}53 < 1{,}96$$

Dos estrategias de identificación distintas (un instrumento y un experimento natural) arrojan estimaciones compatibles, lo que da robustez a la conclusión.

Método	$\hat{\beta}$	Supuesto clave	Problema que resuelve	Limitación
MCO agrupado	1,8***	$\mathrm{E}[\varepsilon \mid X] = 0$	Ninguno (línea de base)	Endogeneidad; heterogeneidad no observada
Panel FE	1,2***	$\mathrm{E}[\varepsilon_{it} \mid X_i, \alpha_i] = 0$	Heterogeneidad no observada constante	Shocks transitorios endógenos
FE + 2SLS	0,9***	Instrumento relevante y exógeno	Simultaneidad / shocks transitorios	Requiere un instrumento válido
DiD	0,7***	Tendencias paralelas	Evaluación causal de una política	Validez externa limitada

**** significativo al 1%. Datos ilustrativos.*

10 TIPS PARA EL PARENDIZAJE EFECTIVO

T1	**Endogeneidad:** si precio, concentración o publicidad aparecen del lado derecho, sospechar $\mathrm{Cov}(X, \varepsilon) \neq 0$. Fuentes: simultaneidad, variable omitida, error de medición.
T2	**Instrumento válido:** (1) relevancia, $\mathrm{Cov}(Z, X) \neq 0$, con $F > 10$ en la primera etapa; (2) exclusión, $\mathrm{Cov}(Z, \varepsilon) = 0$: Z afecta a Y solo a través de X.
T3	**2SLS:** la primera etapa predice $\widehat{X}$ con Z; la segunda usa $\widehat{X}$. Es consistente bajo endogeneidad, pero menos eficiente que MCO si X es exógeno.
T4	**Efectos fijos:** transformación within $\widetilde{X}_{it} = X_{it} - \overline{X}_i$, que elimina α_i; solo la variación within identifica β. El test de Hausman decide entre FE y EA.
T5	**DiD:** β_3 en $Y_{it} = \alpha + \beta_1 D_i + \beta_2 \mathrm{Post}_t + \beta_3 (D_i \times \mathrm{Post}_t) + \varepsilon_{it}$. Causal bajo tendencias paralelas, que se verifican en el período previo.
T6	**Berry (1994):** $\delta_j = \ln s_j - \ln s_0$. Invertir las cuotas, linealizar y usar IV estándar para p_j.
T7	**BLP y UPP:** los coeficientes aleatorios generan sustitución realista (atenúan la IIA). Si $\mathrm{UPP}_A = D_{AB}(p_B - c_B) - E_A c_A > 0$, la fusión presiona al alza sobre p_A.
T8	**Cuantiles:** β_τ es el efecto de X en el cuantil τ de Y. Si crece con τ, la publicidad afecta más al consumo intensivo. No requiere distribución paramétrica.
T9	**Experimento de campo:** estándar de oro. La aleatorización identifica el efecto causal sin supuestos adicionales. Límites: validez externa, costo y ética.
T10	**Modelo estructural:** estima primitivas (preferencias, costos) invirtiendo condiciones de equilibrio, por ejemplo $c = P - Q/2$, y permite contrafácticos ex ante. Más supuestos, pero más informativo que la forma reducida.

RESUMEN FINAL — UNIDAD 11

Mapa conceptual: los métodos de la NOIE

Método	Supuesto clave	Fuente de identificación	Aplicación típica en OI
MCO	$\mathrm{E}[\varepsilon \mid X] = 0$	Toda la variación de X	ECD: concentración y rentabilidad
IV / 2SLS	Instrumento relevante y exógeno	Variación exógena vía Z	Demanda con precio endógeno
Efectos fijos	Heterogeneidad aditiva y constante	Variación within	Paneles de firmas o industrias
DiD	Tendencias paralelas	Grupo × período	Fusiones, regulaciones
Logit	Errores de valor extremo tipo I	Variación en características	Elección de producto, entrada
Berry (1994)	Logit + bien exterior	IV sobre $\delta_j = \ln s_j - \ln s_0$	Demanda de productos diferenciados
BLP (1995)	Coeficientes aleatorios + Bertrand	IV en múltiples mercados	Evaluación de fusiones (UPP)
Cuantiles	Sin distribución paramétrica	Variación de X en cada cuantil τ	Efectos heterogéneos de la publicidad
Estructural	Modelo económico correcto	Condiciones de equilibrio	Contrafácticos: fusiones, precios máximos

Lista rápida de repaso

- **Endogeneidad:** $\mathrm{Cov}(X, \varepsilon) \neq 0 \Rightarrow$ MCO inconsistente: $\operatorname{plim} \hat{\beta}_1 = \beta_1 + \mathrm{Cov}(X, \varepsilon) \,/\, \mathrm{Var}(X)$.
- **IV válido:** relevante ($F > 10$ en la primera etapa) y exógeno (Z no afecta a Y directamente).
- **2SLS:** la primera etapa predice X con Z; la segunda usa $\hat{X}$. Consistente bajo endogeneidad.
- **Efectos fijos:** $\tilde{X}_{it} = X_{it} - \bar{X}_i$ elimina α_i; solo identifica la variación within.
- **DiD:** $\hat{\beta}_3 = \Delta_{\text{post}} - \Delta_{\text{pre}}$; causal bajo tendencias paralelas.
- **Berry:** $\delta_j = \ln s_j - \ln s_0 = x_j'\beta - \alpha p_j + \xi_j$, con IV para p_j.
- **BLP / UPP:** coeficientes aleatorios; $\mathrm{UPP}_A = D_{AB}(p_B - c_B) - E_A c_A$; en logit $D_{AB} = s_B/(1 - s_A)$.
- **Cuantiles:** $Q_\tau(Y \mid X) = \alpha_\tau + \beta_\tau X$; β_τ creciente $\Rightarrow$ efecto mayor en la parte alta.
- **Experimento de campo:** la aleatorización identifica el efecto causal; límite principal: validez externa.
- **Modelo estructural:** estima primitivas (por ejemplo $c = P - Q/2$) y simula contrafácticos ex ante.

FIN — UNIDAD 11: APLICACIONES EMPÍRICAS

Material preparado para la asignatura Organización Industrial — UADE, Licenciatura en Economía — Ciclo 2026.
Prof. Adj. Fernando Sotero.